

Rückblick - LED anschließen

Ihr habt **2 Minuten** Zeit:

- Schließt eine LED mit passendem Vorwiderstand an den Arduino an
- Kein Code – nur Hardware!

Heute

- Analoge Signale lesen und ausgeben
- PWM – Wie der Arduino "Spannung regeln" kann
- Die `map()`-Funktion
- `for`-Schleifen

Digital vs. Analog

	Digital	Analog
Beispiel	Lichtschalter	Dimmer
Zustände	AN oder AUS	Stufenlos
Arduino lesen	<code>digitalRead()</code> → 0 oder 1	<code>analogRead()</code> → 0 bis 1023
Arduino schreiben	<code>digitalWrite()</code> → HIGH/LOW	<code>analogWrite()</code> → 0 bis 255

analogRead() - Spannung messen

```
1 // Wert vom analogen Pin lesen  
2 int sensorwert = analogRead(A0);
```

analogRead() - Spannung messen

```
1 // Wert vom analogen Pin lesen
2 int sensorwert = analogRead(A0);
3
4 // sensorwert ist jetzt zwischen 0 und 1023
5 // 0 entspricht 0V
6 // 1023 entspricht 5V
7
8 Serial.println(sensorwert);
```

analogWrite() - Spannung ausgeben

```
// Wert zwischen 0 (aus) und 255 (volle Helligkeit)
analogWrite(9, 128);    // ~halbe Helligkeit
analogWrite(9, 255);    // volle Helligkeit
analogWrite(9, 0);      // aus
```

PWM – Pulsweitenmodulation

PWM – Pulsweitenmodulation

- Der Arduino kann nur 0V oder 5V ausgeben

PWM – Pulsweitenmodulation

- Der Arduino kann nur 0V oder 5V ausgeben
- Stattdessen: sehr schnelles An- und Ausschalten

PWM – Pulsweitenmodulation

- Der Arduino kann nur 0V oder 5V ausgeben
- Stattdessen: sehr schnelles An- und Ausschalten
- Je länger "AN" → desto heller wirkt die LED

PWM – Pulsweitenmodulation

- Der Arduino kann nur 0V oder 5V ausgeben
- Stattdessen: sehr schnelles An- und Ausschalten
- Je länger "AN" → desto heller wirkt die LED

Vollgas	(255):		= 5V
Halbgas	(128):		= ~2.5V
Aus	(0):		= 0V

PWM – Pulsweitenmodulation

- Der Arduino kann nur 0V oder 5V ausgeben
- Stattdessen: sehr schnelles An- und Ausschalten
- Je länger "AN" → desto heller wirkt die LED

Vollgas	(255):		= 5V
Halbgas	(128):		= ~2.5V
Aus	(0):		= 0V

Nur an Pins mit ~ Symbol möglich: 3, 5, 6, 9, 10, 11 beim UNO

Das Problem: 0-1023 → 0-255

Das Problem: 0-1023 → 0-255

- `analogRead()` liefert **0 bis 1023**

Das Problem: 0-1023 → 0-255

- `analogRead()` liefert **0 bis 1023**
- `analogWrite()` erwartet **0 bis 255**

Das Problem: 0-1023 → 0-255

- `analogRead()` liefert **0 bis 1023**
- `analogWrite()` erwartet **0 bis 255**
- Wir brauchen eine Umrechnung!

Das Problem: 0-1023 → 0-255

- `analogRead()` liefert **0 bis 1023**
- `analogWrite()` erwartet **0 bis 255**
- Wir brauchen eine Umrechnung!

```
// Selbst rechnen - umständlich:  
int helligkeit = sensorwert / 4;    // grob, ungenau
```

Das Problem: 0-1023 → 0-255

- `analogRead()` liefert **0 bis 1023**
- `analogWrite()` erwartet **0 bis 255**
- Wir brauchen eine Umrechnung!

```
// Selbst rechnen - umständlich:  
int helligkeit = sensorwert / 4;    // grob, ungenau
```

```
// Besser: map() verwenden!  
int helligkeit = map(sensorwert, 0, 1023, 0, 255);
```

Die map()-Funktion

```
map(wert, vonMin, vonMax, zuMin, zuMax)
```

Die map()-Funktion

```
map(wert, vonMin, vonMax, zuMin, zuMax)
```

Beispiel:

```
// Potentiometer-Wert (0-1023) auf LED-Helligkeit (0-255) umrechnen
int helligkeit = map(sensorwert, 0, 1023, 0, 255);

// Oder umgekehrt: Poti dreht LED dunkler statt heller
int helligkeit = map(sensorwert, 0, 1023, 255, 0);
```

Die for-Schleife

```
for (int i = 0; i < 10; i++) {  
    // Wird 10-mal ausgeführt  
    Serial.println(i);  
}
```

Die for-Schleife

```
for (int i = 0; i < 10; i++) {  
    // Wird 10-mal ausgeführt  
    Serial.println(i);  
}
```

Die drei Teile:

Teil	Beispiel	Bedeutung
Initialisierung	<code>int i = 0</code>	Startwert
Bedingung	<code>i < 10</code>	Solange ausführen wie
Inkrement	<code>i++</code>	i nach jedem Durchlauf um 1 nach oben zählen

Das Potentiometer

(Heft S. 8, Material Nr. 24)



Das Potentiometer

(Heft S. 8, Material Nr. 24)

- Drei Anschlüsse:
 - Außen links → **5V**
 - Außen rechts → **GND**
 - Mitte → **Analoger Pin**



Das Potentiometer

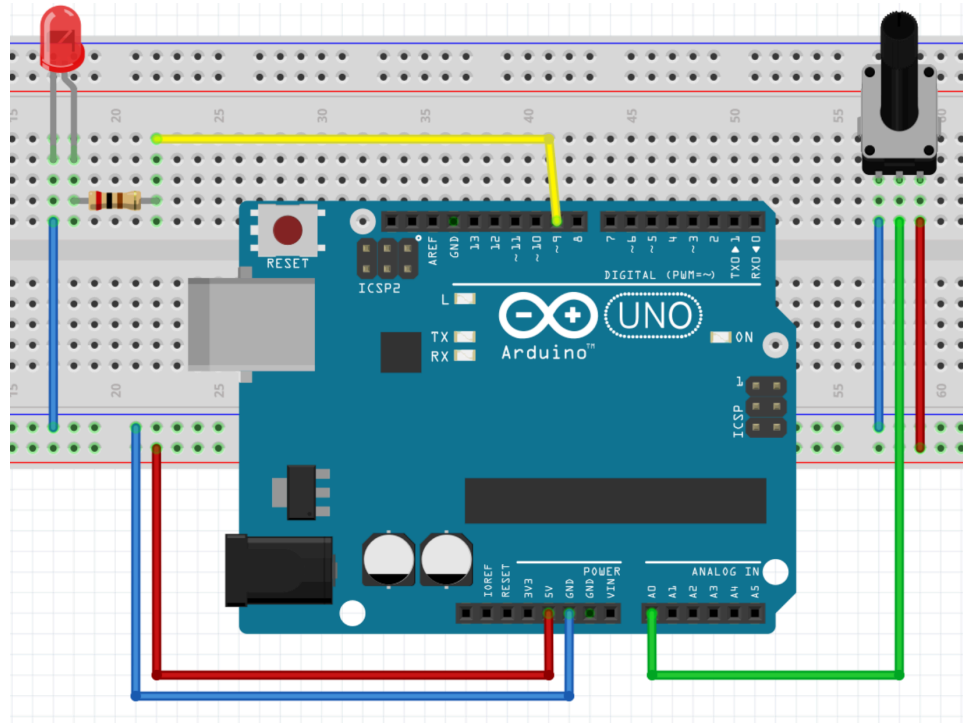
(Heft S. 8, Material Nr. 24)

- Drei Anschlüsse:
 - Außen links → **5V**
 - Außen rechts → **GND**
 - Mitte → **Analoger Pin**
- Was passiert, wenn man am Knopf dreht?



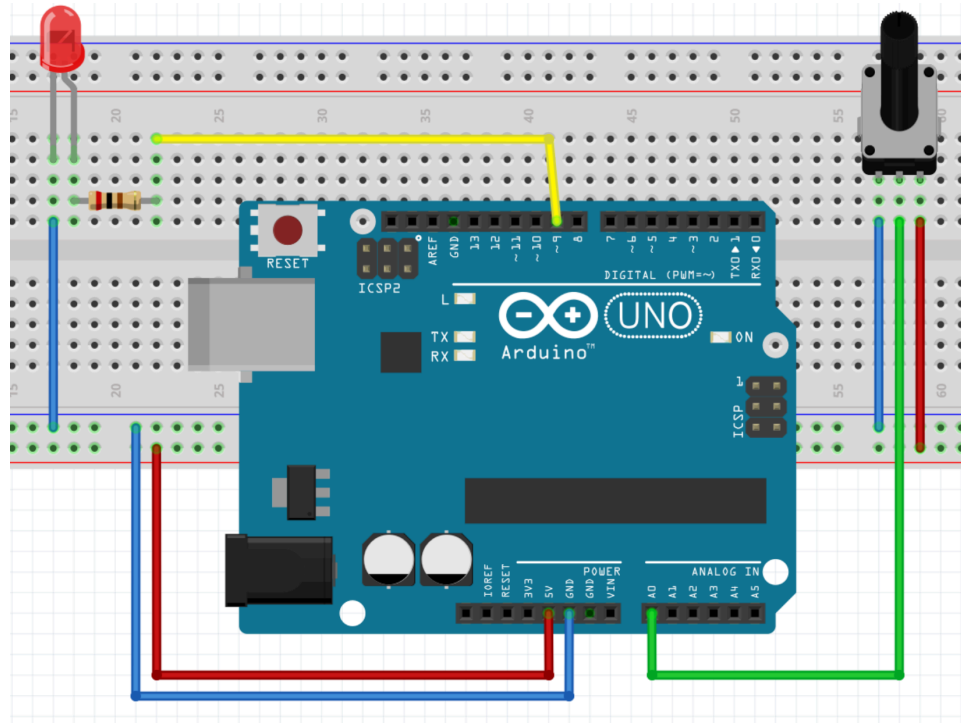
Noch Fragen?

LED mit Potentiometer dimmen



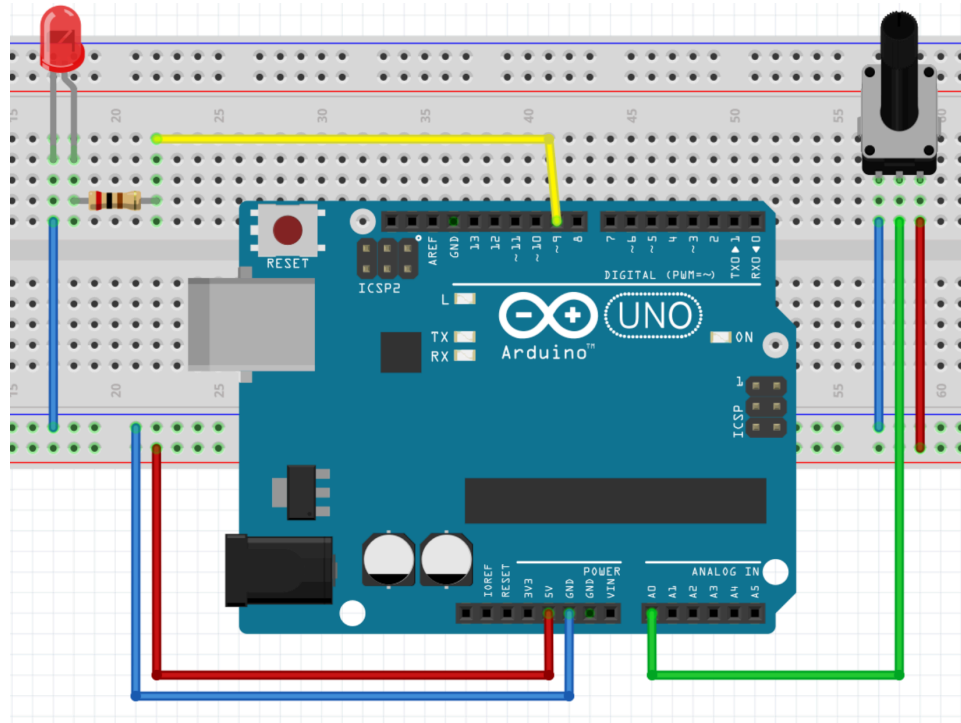
LED mit Potentiometer dimmen

- Potentiometer: Links → GND, Rechts → +5V, Mitte → A0



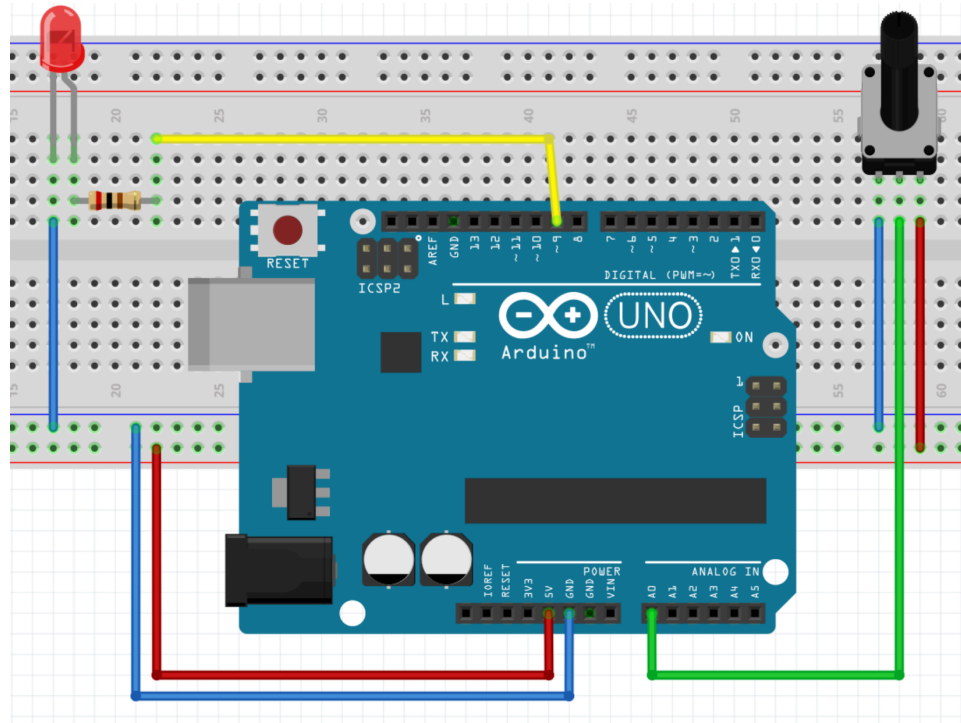
LED mit Potentiometer dimmen

- Potentiometer: Links → GND, Rechts → +5V, Mitte → A0
- LED + 220Ω an Pin **9** (PWM!) und GND



LED mit Potentiometer dimmen

- Potentiometer: Links → GND, Rechts → +5V, Mitte → A0
- LED + 220Ω an Pin **9** (PWM!) und GND
- **Schaltung aufbauen und Code ergänzen**
→ **Los gehts!**



Code-Gerüst: LED dimmen

```
int POTI_PIN = A0;
int LED_PIN = 9;

void setup() {
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int sensorwert = analogRead(POTI_PIN);

  // TODO: map() verwenden um 0-1023 auf 0-255 umzurechnen
  int helligkeit = // ...

  // TODO: LED mit passender Helligkeit ansteuern

  Serial.print("Sensor: ");
  Serial.print(sensorwert);
  Serial.print(" | LED: ");
  Serial.println(helligkeit);

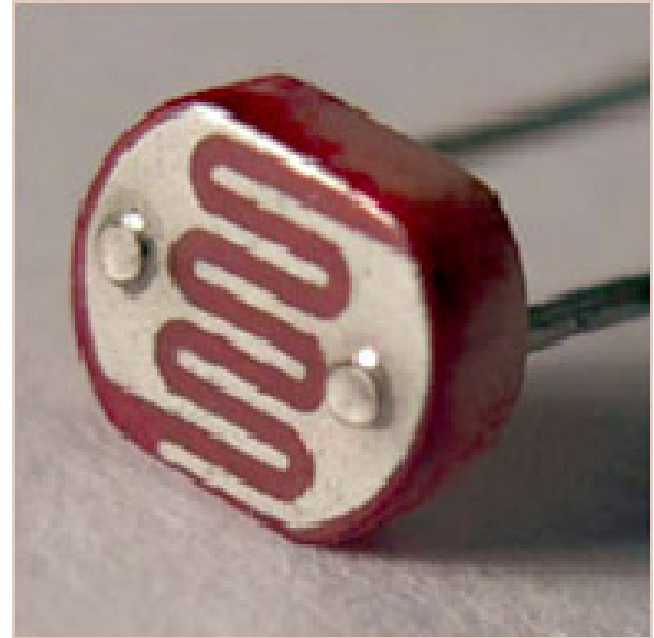
  delay(50);
}
```

Experimentiert! (10 Minuten)

- Was passiert, wenn du die letzten beiden Werte in `map( )` vertauschst?
 - `map(sensorwert, 0, 1023, 255, 0)` statt `map(sensorwert, 0, 1023, 0, 255)`
- Kannst du die LED so programmieren, dass sie nur leuchtet, wenn das Poti über der Mitte steht?

Der Fotowiderstand (LDR)

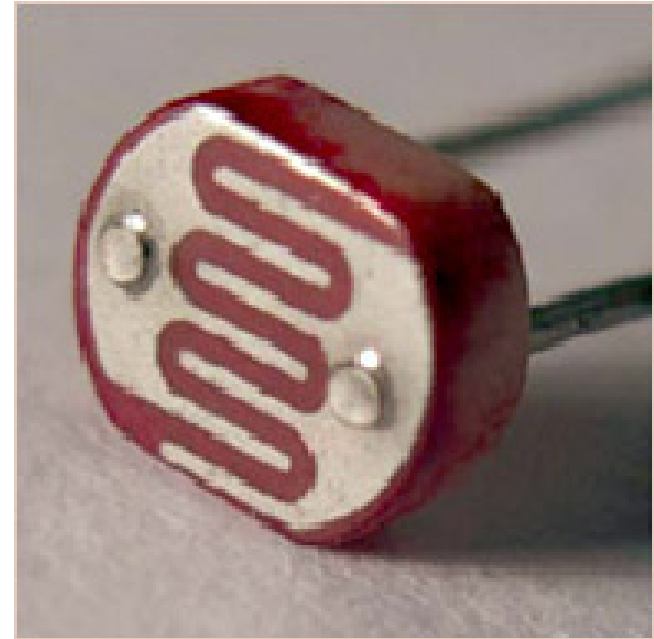
(Material Nr. 23)



Der Fotowiderstand (LDR)

(Material Nr. 23)

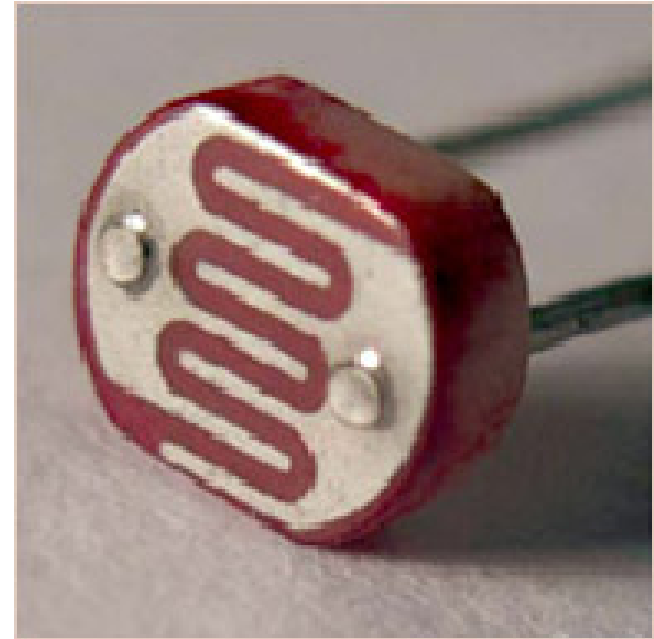
- Widerstand ändert sich je nach Helligkeit



Der Fotowiderstand (LDR)

(Material Nr. 23)

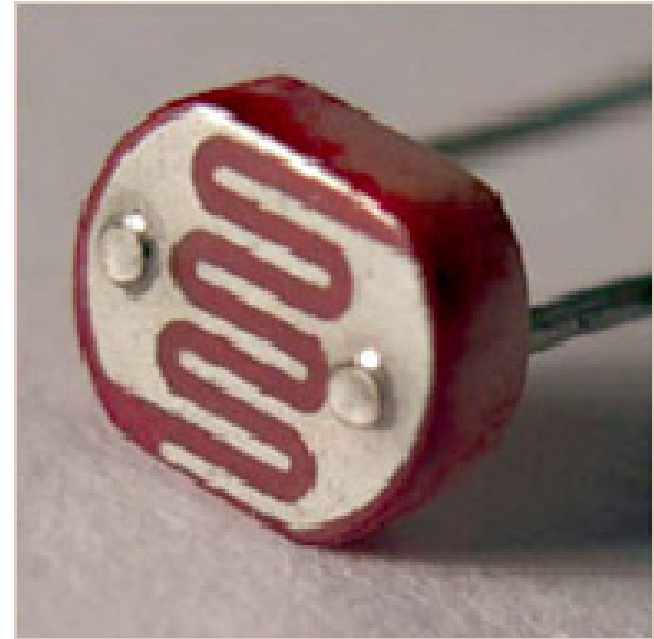
- Widerstand ändert sich je nach Helligkeit
- Helles Licht → kleiner Widerstand ($\sim 1\text{-}2\text{ k}\Omega$)



Der Fotowiderstand (LDR)

(Material Nr. 23)

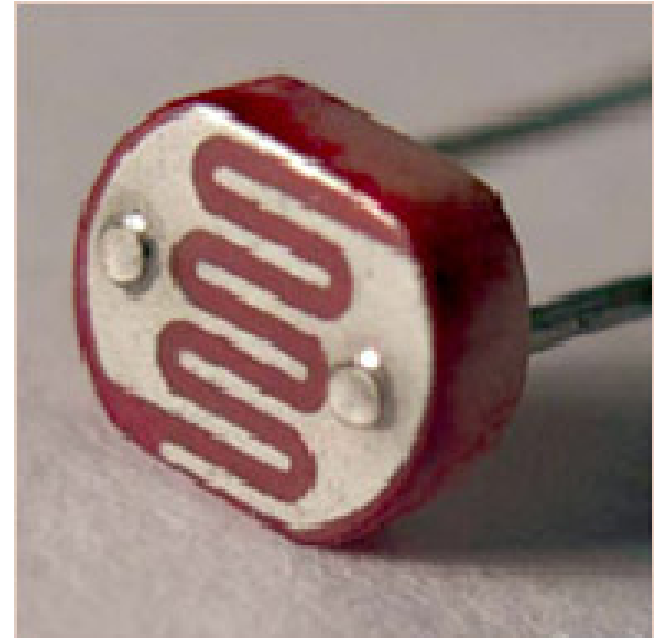
- Widerstand ändert sich je nach Helligkeit
- Helles Licht → kleiner Widerstand ($\sim 1\text{-}2\text{ k}\Omega$)
- Dunkelheit → großer Widerstand ($\sim 10\text{-}100\text{ k}\Omega$)



Der Fotowiderstand (LDR)

(Material Nr. 23)

- Widerstand ändert sich je nach Helligkeit
- Helles Licht → kleiner Widerstand ($\sim 1\text{-}2\text{ k}\Omega$)
- Dunkelheit → großer Widerstand ($\sim 10\text{-}100\text{ k}\Omega$)
- Schaltung als **Spannungsteiler**: LDR + $10\text{ k}\Omega$ Widerstand

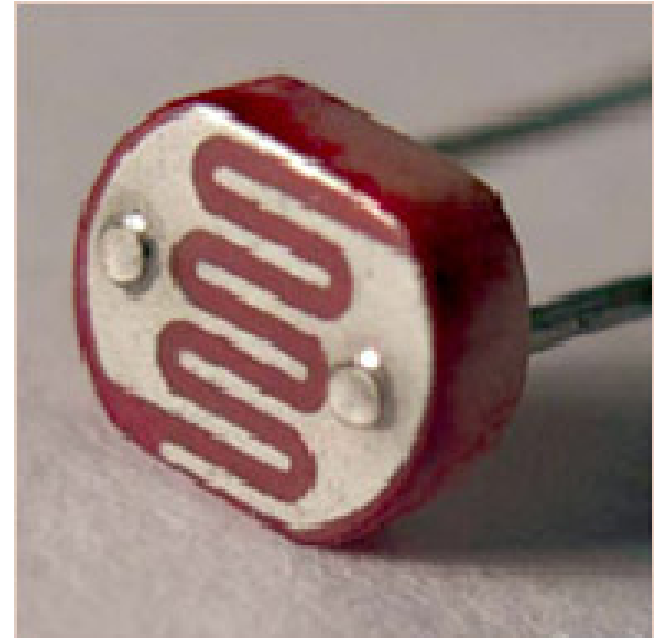


Der Fotowiderstand (LDR)

(Material Nr. 23)

- Widerstand ändert sich je nach Helligkeit
- Helles Licht → kleiner Widerstand ($\sim 1\text{-}2\text{ k}\Omega$)
- Dunkelheit → großer Widerstand ($\sim 10\text{-}100\text{ k}\Omega$)
- Schaltung als **Spannungsteiler**: LDR + $10\text{ k}\Omega$ Widerstand

Genaue Werte findet ihr auf dem Info-Blatt!

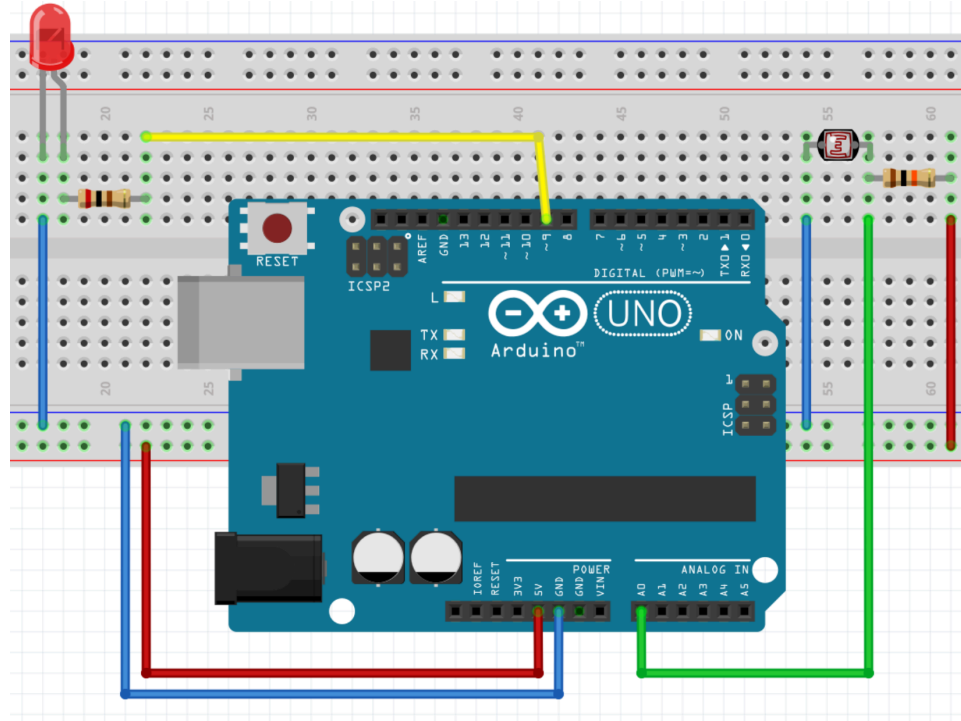


Erweiterung - Nachlicht mit LDR

Ziel: Je dunkler es wird, desto heller leuchtet die LED automatisch

- LED => Pin 9 (PWM!)
 - Vorwiderstand je nach Farbe aus Tabelle
- LDR => Pin A0
 - 10 k Ω Widerstand

Kannst du die LED so programmieren, dass sie nur leuchtet, wenn es dunkel genug ist?



Nachtlicht - Lösungsansatz

```
int licht = analogRead(LDR_PIN);  
  
// Invertieren: Bei Dunkelheit soll LED hell sein  
int ledHelligkeit = map(licht, 0, 1023, 255, 0);  
  
analogWrite(LED_PIN, ledHelligkeit);
```

Nachtlicht - Lösungsansatz

```
int licht = analogRead(LDR_PIN);

// Invertieren: Bei Dunkelheit soll LED hell sein
int ledHelligkeit = map(licht, 0, 1023, 255, 0);

analogWrite(LED_PIN, ledHelligkeit);
```

Zusatz: Ab welchem Schwellwert soll die LED überhaupt angehen?

```
if (licht < 500) {
    analogWrite(LED_PIN, ledHelligkeit);
} else {
    analogWrite(LED_PIN, 0);
}
```

Zusatzaufgabe - Bargraph im Seriellen Monitor

Ziel: Der Sensorwert wird als visueller Balken dargestellt

```
[#####          ] 512  
[#####          ] 256  
[#####          ] 1023
```

Aufgabe:

- Lest den Wert des Potentiometers oder LDR aus
- Gebt ihn als Balken aus `#`-Zeichen im Seriellen Monitor aus
- Gesamtbreite des Balkens: 20 Zeichen
- Nutzt eine `for`-Schleife!

Zusatzaufgabe - Bargraph - Lösungsansatz

```
void loop() {  
  int wert = analogRead(A0);  
  int balken = map(wert, 0, 1023, 0, 20);  
  
  Serial.print("[");  
  for (int i = 0; i < 20; i++) {  
    if (i < balken) {  
      Serial.print("#");  
    } else {  
      Serial.print(" ");  
    }  
  }  
  Serial.print("] ");  
  Serial.println(wert);  
  
  delay(100);  
}
```

Challenge - Automatische Kalibrierung

Beim Start misst der Arduino 5 Sekunden lang die Helligkeit und setzt Minimal- und Maximalwert fest!

Challenge - Automatische Kalibrierung

```
int minWert = 1023; // Warum startest du hier mit 1023?
int maxWert = 0;    // Und hier mit 0?

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Kalibrierung läuft 5 Sekunden...");

  for (int i = 0; i < 100; i++) { // 100 x 50ms = 5 Sekunden
    int wert = analogRead(A0);
    if (wert < minWert) { minWert = wert; }
    if (wert > maxWert) { maxWert = wert; }
    delay(50);
  }
  Serial.println("Fertig!");
}

void loop() {
  int wert = analogRead(A0);
  int helligkeit = map(wert, minWert, maxWert, 0, 255);
  analogWrite(9, helligkeit);
}
```

Zusammenfassung

analogRead()

- Liest Werte von **0 bis 1023**
- 0 = 0V, 1023 = 5V

PWM / analogWrite()

- Nur an ~ Pins (3,5,6,9,10,11)
- Werte von **0 bis 255**

map()

- Rechnet Wertebereiche um
- `map(wert, 0, 1023, 0, 255)`

for-Schleife

- `for (int i = 0; i < n; i++)`
- Initialisierung, Bedingung, Inkrement

Fotowiderstand (LDR)

- Widerstand ändert sich mit Licht
- Spannungsteiler mit 10kΩ